

c) L'équation de dispersion s'obtient en identifiant les deux expressions de p/p' :

$$\frac{\omega^2}{k^2} = c^2 \frac{1 + i\lambda k^2 / \rho_0 c_p \omega}{1 + i\lambda k^2 / \rho_0 c_v \omega} \quad \text{où } c^2 = \gamma \frac{P_0}{\rho_0}$$

Cas $\lambda = 0$: pas de conduction, la transformation est isentropique
et $c_S^2 = \omega^2 / k^2 = c^2 = \gamma P_0 / \rho_0$

Cas $\lambda \rightarrow \infty$: très forte conduction, la transformation est isotherme

$$\text{et } c_T^2 = \omega^2 / k^2 = \frac{c^2}{\gamma} = P_0 / \rho_0.$$

La réalité correspond à une faible conduction de telle sorte que $\lambda k^2 / c_{v,p} \omega \ll 1$

$$\text{d'où } \frac{\omega^2}{k^2} \simeq c^2 \left(1 - i \frac{\lambda k^2}{\omega} \cdot \frac{\gamma - 1}{\rho_0 c_p} \right) \text{ et } \frac{k}{\omega} \simeq \frac{1}{c} \left(1 + i \frac{(\gamma - 1) \lambda k^2}{2 \rho_0 c_p \omega} \right),$$

du type $k = k_0 + i\alpha$, avec $k_0 = \omega / c$ et donc pas de modification de la vitesse de phase au 1er ordre en α .

$$\text{et } \alpha = \frac{(\gamma - 1) \lambda k^2}{2 \rho_0 c_p c} \Rightarrow$$

$$\alpha \simeq \frac{(\gamma - 1) \lambda \omega^2}{2 \rho_0 c_p c^3}$$

$$\text{car } k \simeq k_0$$

AN : pour $f = 1000 \text{ Hz}$, $\alpha = 4,2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^{-1}$

L'atténuation (en $e^{-\alpha x}$) est sensible sur une distance $d = 1/\alpha = 240 \text{ km}$.

4. Les trois causes d'atténuation étudiées ici ont en commun :

- de ne pas modifier la vitesse de phase au 1er ordre ; la célérité reste celle de la propagation isentropique.
- dans le domaine audible ($f \simeq 1 \text{ kHz}$), les atténuations sont sans conséquence.
- le coefficient d'amortissement est proportionnel au carré de la fréquence ; ainsi pour des ultrasons lointains, par exemple $f = 10^3 \text{ kHz}$, dans l'air $d = 1/\alpha \simeq 10 \text{ cm}$! ce qui est tout à fait notable.

Ce phénomène est très important en détection sous-marine (sonar à ultrasons) ou en échographie. La baisse de fréquence ne constitue pas une réponse satisfaisante car si elle réduit effectivement l'atténuation, elle augmente en revanche la diffraction et donc l'atténuation pour des raisons purement géométriques avec comme conséquence une perte de la directivité (dans l'eau, pour $f = 10^3 \text{ kHz}$, $\lambda = 1,4 \text{ mm}$, plus petit que la taille des émetteurs !). L'utilisation de réseau acoustique à focalisation (voir exercice 2.14) permet en partie de "djouer" la diffraction, mais un compromis sur la fréquence entre atténuation et directivité n'en reste pas moins nécessaire, le but restant la détection du signal réfléchi à un niveau satisfaisant.

2.7 Couplage thermo-acoustique dans un gaz

Lorsqu'une onde sonore perturbe un milieu, la chaleur n'a pas, en général, le temps de diffuser depuis les tranches comprimées un peu plus chaudes vers les tranches dilatées un peu plus froides (voir exercice 2.1). Ce problème se propose d'en tenir compte.

L'air est considéré comme un gaz parfait de masse molaire $M = 29 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, de conductivité thermique $\lambda = 0,025 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ dans les conditions d'équilibre de pression $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$ et de température $T_0 = 300 \text{ K}$; sa masse volumique est notée ρ_0 et la viscosité du gaz ainsi que les effets de pesanteur sont négligés.

1. Ce fluide est le siège d'une perturbation mécanique plane se propageant dans la direction de l'axe Oz . On note $p(z, t)$ et $\tau(z, t)$ les petites variations de sa pression et de sa température autour des valeurs P_0 et T_0 lorsqu'une tranche de gaz est déplacée de $a(z, t)$.

En utilisant l'équation d'état des gaz parfaits, établir une relation entre $p(z, t)$, $\partial a / \partial z(z, t)$ et $\tau(z, t)$. (Aucune hypothèse n'est faite sur la nature thermodynamique des transformations).

- 2.a) En effectuant un bilan des échanges thermiques subis par une tranche infinitésimale de gaz de section S et d'épaisseur dz , établir l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$\lambda \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} = \rho_0 c_p \frac{\partial \tau}{\partial t} - \frac{\partial p}{\partial t}$$

où c_p désigne la chaleur massique du gaz à pression constante. Pour établir l'équation ci-dessus, on admet que la perturbation étudiée est suffisamment faible et suffisamment lente pour qu'on puisse utiliser dans les calculs l'expression de la quantité de chaleur reçue par une certaine masse de gaz lors d'une transformation infinitésimale réversible.

Rappel : Loi de Fourier pour la densité de courant thermique : $\vec{j} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$.

- b) Montrer que l'équation ci-dessus peut se mettre sous la forme suivante :

$$lc \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\tau - \frac{\gamma - 1}{\gamma} T_0 \frac{p}{P_0} \right)$$

où c est la célérité de propagation adiabatique ($c^2 = 1/\rho_0 \chi_s$) et l une constante. Montrer que cette constante l est homogène à une longueur.

AN : calculer l

- 3.a) En utilisant en particulier la relation fondamentale de la dynamique, montrer que :

$$\frac{\partial^2 p}{\partial z^2} = \frac{\gamma}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(p - \frac{P_0}{T_0} \tau \right)$$

- b) Quelle serait la célérité de propagation d'une onde acoustique si la conductivité thermique du gaz était infinie ou nulle ?
4. On se propose de trouver pour le système des deux équations aux dérivées partielles couplées établies au 2. et au 3., une solution harmonique de la forme suivante en notation complexe :

$$\underline{p} = \underline{p}_0 \exp[j(\omega t - kz)] \quad \underline{\tau} = \underline{\tau}_0 \exp[j(\omega t - kz)]$$

- a) Quelle est la condition qui, pour ω donné, permet de calculer les valeurs possibles de k ? Montrer qu'elle s'écrit

$$k^4 \varepsilon(\omega) + j k^2 \frac{\omega^2}{c^2} [1 + j \gamma \varepsilon(\omega)] - j \frac{\omega^4}{c^4} = 0$$

où $\varepsilon(\omega)$ est une fonction très simple de ω à déterminer. Quelle est la dimension de cette fonction ?

- b) Montrer que, pour une fréquence ν inférieure à 100 Hz, $\varepsilon(\omega)$ reste très petit. Jusqu'à quelle fréquence $\varepsilon(\omega)$ reste-t-il inférieur à 10^{-3} ?

5. Étude du mode acoustique. (Les grandeurs correspondantes sont affectées de l'indice "1").

- a) Vérifier qu'il existe deux racines opposées k_1 et $-k_1$ de l'équation ci-dessus données par :

$$k_1^2 = \frac{\omega^2}{c^2} [1 + \alpha(\omega)]$$

où $\alpha(\omega)$ est une fonction de ω de module très petit par rapport à 1 à obtenir en effectuant des approximations.

Donner, en notation réelle, l'expression de la surpression $p_1(z, t)$ correspondant, dans le cas étudié ici, à une propagation dans le sens positif de Oz ; l'origine des temps est telle que $\underline{p}_{0_1}$ soit réel ($\underline{p}_{0_1} = p_{0_1}$).

A quelle distance de l'origine, l'amplitude de $p_1(z, t)$ est-elle divisée par deux ? Application numérique pour les fréquences $\nu = 20$ Hz et $\nu = 10^6$ Hz. Conclure.

- b) Dans la suite de cette question on néglige $\alpha(\omega)$ devant 1.

Déterminer $\underline{\tau}_{0_1}$ en fonction de $\underline{p}_{0_1}$. Montrer que la propagation s'effectue pratiquement sans phénomènes de conduction thermique.

6. Étude du **mode thermique**. Les grandeurs correspondantes sont affectées de l'indice "2".

a) Vérifier qu'il existe deux autres racines opposées k_2 et $-k_2$ de l'équation bicarrée en k données par

$$k_2^2 = \frac{\beta(\omega)}{\varepsilon(\omega)}$$

où $\beta(\omega)$ est une fonction simple de ω à déterminer en ne conservant dans les calculs que les termes prépondérants.

Donner, en notation réelle, l'expression de l'écart de température

$\tau_2(z, t) = T_2(z, t) - T_0$ correspondant, dans le cas étudié ici, à une "propagation" dans le sens positif de Oz , en faisant apparaître un facteur exponentiel réel de la forme $\exp(-z/\delta')$.

Calculer δ' pour les fréquences $\nu = 20$ Hz et $\nu = 10^6$ Hz. Conclure.

b) Montrer que, dans le cas étudié ici, $|\underline{p}_{02}| \ll \frac{P_0}{T_0} |\underline{\tau}_{02}|$ et justifier l'expression "mode thermique" utilisée pour qualifier ce mode de "propagation".

7. De l'air, considéré comme un gaz parfait, occupe tout le demi-espace $z \geq 0$ sous une pression moyenne P_0 et à une température moyenne T_0 . Il est limité en $z = 0$ par un plan infini, rigide et immobile.

Les phénomènes physiques qui se déroulent dans le demi-espace $z < 0$ imposent au gaz en $z = 0$ la température $T(0, t) = T_0 + \theta_0 \cos \omega t$ où T_0 , θ_0 et ω sont des constantes telles que $\theta_0 \ll T_0$.

a) Montrer qu'un seul des modes étudiés dans les questions précédentes ne saurait vérifier l'ensemble des conditions imposées en $z = 0$.

b) On admet alors qu'en régime harmonique la superposition $p(z, t)$ et l'écart de température $\tau(z, t)$ s'expriment comme combinaison linéaire d'un mode acoustique et d'un mode thermique. On désigne comme ci-dessus le mode thermique par l'indice "2" et le mode acoustique par l'indice "1".

Montrer que $|\underline{p}_{01}| \gg |\underline{p}_{02}|$ et $|\underline{\tau}_{01}| \ll |\underline{\tau}_{02}|$ et en déduire que $\underline{\tau}_{02} = \tau_{02} = \theta_0$.

c) Donner l'expression de $\underline{p}_{01}$, puis de $p_{01} = |\underline{p}_{01}|$ en fonction de γ , P_0 , T_0 , $\varepsilon(\omega)$ et θ_0 . Décrire qualitativement les phénomènes que l'on peut espérer observer dans le gaz à différentes distances du plan $z = 0$.

d) AN : calculer p_{01} pour $\theta_0 = 1$ K et une fréquence $\nu = 20$ Hz. Conclure.

e) Quelles conditions (autres que les précédentes) doivent être réalisées en $z = 0$ pour obtenir un mode acoustique presque pur dès l'origine ? Justifier avec précision la réponse donnée.

$$1. PV = nRT \Rightarrow \frac{dP}{P} + \frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} \text{ et ici } \frac{p}{P_0} + \delta = \frac{\tau}{T_0} \text{ où } \delta \text{ est la dilatation soit}$$

$$\delta = \frac{dV}{V_0} = \frac{S(a(z + dz, t) - a(z, t))}{Sdz} = \frac{\partial a}{\partial z}(z, t)$$

d'où

$$p = \frac{P_0}{T_0} \tau - P_0 \frac{\partial a}{\partial z}$$

2.a) **Rappel** : La quantité de chaleur molaire s'écrit $\delta Q = C_p dT - V_M dP$ (pour un gaz parfait $h = -V$) où C_p et V_M sont molaires. Ici la quantité de chaleur massique est $\delta Q = c_p dT - V_m dP$ où c_p et V_m sont massiques ; le volume massique vaut $V_m \simeq 1/\rho_0$.

Une tranche de fluide en z de masse $dm = \rho_0 S dz$ lorsque sa température varie de $\frac{\partial T}{\partial t} dt$ et sa pression de $\frac{\partial P}{\partial t} dt$ pendant dt , reçoit la quantité de chaleur

$$\delta^2 Q = \rho_0 S dz \left(c_p \frac{\partial T}{\partial t} dt - \frac{1}{\rho_0} \frac{\partial P}{\partial t} dt \right)$$

La puissance thermique qui sort de la tranche est donc

$$-\frac{\delta^2 Q}{dt} = -S dz \left(\rho_0 c_p \frac{\partial \tau}{\partial t} - \frac{\partial p}{\partial t} \right) \text{ car } T = T_0 + \tau \text{ et } P = P_0 + p$$

Par définition de $\vec{j}$ elle vaut aussi, en sommant sur la tranche

$$\oint \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iiint \operatorname{div} \vec{j} dV = \operatorname{div}(-\lambda \overrightarrow{\operatorname{grad}} T) S dz = -\lambda \Delta \tau (S dz) = -\lambda S \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} dz$$

d'où par identification

$$\lambda \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} = \rho_0 c_p \frac{\partial \tau}{\partial t} - \frac{\partial p}{\partial t}$$

$p = 0$ redonne l'équation de la chaleur classique (voir exercice 5.1) pour un solide.

b) En divisant l'équation précédente par $\rho_0 c_p$

$$\frac{\lambda}{\rho_0 c_p} \cdot c \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\tau - \frac{1}{\rho_0 c_p} p \right)$$

$$\text{avec } \rho_0 = \frac{M P_0}{R T_0} \text{ et } c_p = \frac{C_p}{M} = \frac{1}{M} \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \implies \rho_0 c_p = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \frac{P_0}{T_0}$$

on peut alors écrire

$$l c \frac{\partial^2 \tau}{\partial z^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\tau - \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{T_0}{P_0} p \right)$$

$$(1) \text{ avec } l = \frac{\lambda}{\rho_0 c_p c}$$

l s'exprime en $(W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}) / (kg \cdot m^{-3})(J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1})(m \cdot s^{-1}) = m$; c'est une longueur.

AN : $l = 6, 2 \cdot 10^{-8}$ m ; c'est une distance faible essentiellement liée à la conductivité thermique du gaz.

- 3.a) La relation fondamentale de la dynamique ou équation d'Euler où l'on néglige les termes d'ordre ≥ 2 pour la tranche du fluide s'écrit

$$\rho_0 S \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} dz = SP(z, t) - SP(z + dz, t) = -S \frac{\partial P}{\partial z} dz \quad \text{avec } P = P_0 + p$$

$$\text{soit } \rho_0 \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} = -\frac{\partial p}{\partial z} \quad \text{avec } \frac{p}{P_0} = \frac{\tau}{T_0} - \frac{\partial a}{\partial z} \quad (\text{voir question 1})$$

$$\text{d'où } \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} = -\rho_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{\partial a}{\partial z} \right) = \frac{\rho_0}{P_0} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(p - \frac{P_0}{T_0} \tau \right) \quad \text{avec } c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s} = \frac{\gamma P_0}{\rho_0}$$

il vient

$$\frac{\partial^2 p}{\partial z^2} = \frac{\gamma}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(p - \frac{P_0}{T_0} \tau \right) \quad (2)$$

- b) Si $\lambda \rightarrow \infty$; le gaz conduit très bien (c'est-à-dire très vite) la chaleur et l'écart de température τ est nul (c'est la transformation isotherme).

$$(2) \Rightarrow \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} - \frac{\gamma}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0 \Rightarrow \underline{c_T} = \frac{c}{\sqrt{\gamma}} = \underline{293 \text{ m/s}} \quad (\text{voir exercice 2.1 § 2})$$

Si $\lambda \rightarrow 0$; le gaz ne conduit pas la chaleur du tout ; la transformation est adiabatique et donc $\tau = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{T_0}{P_0} p$ (voir exercice 2.1 § 3b)

$$(2) \Rightarrow \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0; \quad \text{on retrouve } \underline{c_S} = c = \underline{343 \text{ m/s}} \quad (\text{voir ex. 2.1 § 1})$$

- 4.a) Des solutions harmoniques en $\exp[j(\omega t - kz)]$, injectées dans les équations (1) et (2) qui forment un système couplé d'équations différentielles donnent la relation de dispersion :

$$(1) \Rightarrow (lck^2 + j\omega)\underline{\tau} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \cdot \frac{T_0}{P_0} j\omega \underline{p} \quad (1')$$

$$(2) \Rightarrow \left(\frac{\gamma}{c^2} \omega^2 - k^2 \right) \underline{p} = \frac{\gamma}{c^2} \cdot \frac{P_0}{T_0} \omega^2 \underline{\tau} \quad (2')$$

et par produit membre à membre, il vient la relation :

$$k^4 \epsilon(\omega) + jk^2 \frac{\omega^2}{c^2} [1 + j\gamma \epsilon(\omega)] - j \frac{\omega^4}{c^4} = 0 \quad (3)$$

avec $\epsilon(\omega) = l\omega/c$ sans dimension.

$$b) \epsilon(\omega) = \frac{l\omega}{c} = \frac{\lambda\omega}{\rho_0 c_p c^2} = \frac{\lambda\omega}{c_p \gamma P_0} = \frac{\gamma - 1}{\gamma^2} \cdot \frac{\lambda M}{R P_0} \cdot \omega$$

pour $\nu < 100$ Hz, $\epsilon(\omega) < 1,1 \cdot 10^{-7}$ très petit et pour avoir $\epsilon(\omega) < 10^{-3}$ il faut $\nu < 8,9 \cdot 10^5$ Hz.

Le phénomène est plus sensible en haute fréquence (ultrasonore) comme cela a été signalé dans l'exercice 2.1 § 2.

- 5.a) La recherche d'une solution du type $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}(1 + \alpha)$ avec $|\alpha| \ll 1$ du même ordre que ϵ , conduit (3) à $\epsilon(1 + 2\alpha) + j(1 + \alpha)(1 + j\gamma\epsilon) - j = 0$, soit en négligeant les produits $\alpha\epsilon$, $\alpha = -j(\gamma - 1)\epsilon$ et en prenant pour une propagation suivant Oz^+ , $k_1 = +\frac{\omega}{c}(1 + \frac{\alpha}{2})$

et puisque $\underline{p}_{0_1} = p_{0_1}$ est réel

$$p_1 = p_{0_1} \exp\left[-\frac{(\gamma - 1)l\omega^2}{2c^2} \cdot z\right] \cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{c}\right)\right]$$

La vitesse de phase n'est pas modifiée par rapport au cas isentropique, mais l'onde s'amortit en se propageant.

$$\exp\left[-\frac{(\gamma - 1)l\omega^2}{2c^2} \cdot z_{1/2}\right] = \frac{1}{2} \Rightarrow z_{1/2} = \frac{2 \ln 2 c^2}{(\gamma - 1)l\omega^2} = \frac{\ln 2}{2\pi^2} \cdot \frac{\gamma^{5/2}}{(\gamma - 1)^2} \cdot \frac{1}{\lambda} \left(\frac{R}{M}\right)^{3/2} P_0 T_0^{1/2}$$

AN : $\nu = 20$ Hz, $z_{1/2} = 4,3 \cdot 10^8$ m et $\nu = 10^6$ Hz, $z_{1/2} = 0,17$ m.

Dans le domaine audible, (jusqu'à 20.000 Hz), cette atténuation est négligeable ; elle peut devenir importante en ultrasons.

- b) L'application numérique conduit à négliger $\alpha(\omega)$ devant 1, ce qui revient à négliger lck^2 devant $j\omega$ dans (1') à la question 4.a

d'où

$$\underline{I}_{0_1} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{T_0}{P_0} \underline{P}_{0_1} \quad (1'')$$

ce qui représente l'hypothèse d'adiabaticité réversible, normale pour une propagation qui s'effectue pratiquement sans phénomène de conduction thermique (λ , l , ϵ et α petits). Alors l'atténuation dite de volume est négligeable.

- 6.a) La recherche d'une solution du type $k^2 = \beta/\epsilon$ conduit (3) multipliée par ϵ à

$$\beta^2 + j\beta \frac{\omega^2}{c^2}(1 + j\gamma\epsilon) - j \frac{\omega^4}{c^4} \epsilon = 0 \Rightarrow \beta(\omega) \simeq -j \frac{\omega^2}{c^2} \text{ en négligeant les termes en } \epsilon.$$

Alors $k_2^2 = \frac{\beta}{\varepsilon} = -j \frac{\omega}{lc} \Rightarrow k_2 = \frac{1-j}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\omega}{lc}}$ en ayant pris $Re(k_2) > 0$ pour avoir une propagation dans le sens des Oz^+ . L'origine des temps ayant été choisie par $\underline{p}_{01} = p_{01}$ réel, et les deux modes n'étant pas nécessairement en phase, il faut prévoir $\tau_{02} = \tau_{02} e^{j\psi}$,

d'où

$$\tau_2 = \tau_{02} \exp\left(-\frac{z}{\delta'}\right) \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta'} + \psi\right)$$

$$\text{avec } \delta' = \sqrt{\frac{2lc}{\omega}} = \sqrt{\frac{\lambda}{\rho_0 c_p \pi \nu}} = \sqrt{\frac{\gamma-1}{\pi \gamma}} \cdot \lambda \frac{P_0}{T_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\nu}}$$

AN : $\nu = 20 \text{ Hz}$, $\delta' = 0,58 \text{ mm}$ et $\nu = 10^6 \text{ Hz}$, $\delta' = 2,6 \mu\text{m}$.

Cette onde est très rapidement amortie. Dans la pratique, elle n'a d'existence physique qu'au voisinage immédiat de la surface de séparation $z = 0$.

Ici l'atténuation est dite **de surface** ; elle est très importante.

- b) Dans (2'), en 4a, puisque $k_2^2 = -j(\omega^2/c^2\varepsilon)$, on peut négliger $\gamma(\omega^2/c^2)$ devant k_2^2 , il reste alors $\underline{p}_{02} = -j\varepsilon \gamma \frac{P_0}{T_0} \tau_{02} \Rightarrow |\underline{p}_{02}| \ll \gamma \frac{P_0}{T_0} |\tau_{02}|$ car $\varepsilon \ll 1$.

La surpression relative $|\underline{p}_{02}|/P_0$ dans ce mode est très faible devant l'écart de température relatif $|\tau_{02}|/T_0$ (pour le mode acoustique, elles sont du même ordre de grandeur : voir (1')). Ce mode est qualifié de thermique puisqu'entièrement lié à la conductivité λ dans δ' . A noter sa vitesse de phase $v_\varphi = \omega\delta' \ll c$.

on écrit

$$\tau_{02} = \frac{j}{\varepsilon} \frac{T_0}{\gamma P_0} \underline{p}_{02} \quad (2'')$$

- 7.a) Le plan $z = 0$ étant rigide et immobile (impédance acoustique infinie), son accélération est nulle, soit d'après l'équation d'Euler, $\frac{\partial p}{\partial z}|_{z=0} = 0 \quad \forall t$

Or aussi bien p_1 que p_2 sont le produit d'une exponentielle spatiale par une fonction trigonométrique spatiotemporelle. Il leur est donc impossible séparément d'assurer un extrémum spatial, quel que soit t . Un seul des modes ne peut donc vérifier cette condition imposée en $z = 0$.

- b) Au total, $\underline{p} = \underline{p}_1 + \underline{p}_2 = \underline{p}_{01} e^{j(\omega t - k_1 z)} + \underline{p}_{02} e^{j(\omega t - k_2 z)}$

$$\frac{\partial \underline{p}}{\partial z}|_{z=0} = 0 \quad \forall t \Rightarrow k_1 \underline{p}_{01} + k_2 \underline{p}_{02} = 0$$

$$\text{soit} \quad \frac{p_{01}}{p_{02}} = -\frac{k_2}{k_1} \simeq -\frac{(1-j)\sqrt{\omega/2lc}}{\omega/c} = -\frac{1-j}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$$

$$\text{or d'après (1'') et (2'')} \quad \frac{\tau_{01}}{\tau_{02}} = \frac{(\gamma-1)\varepsilon p_{01}}{j p_{02}} = \frac{1+j}{\sqrt{2}} (\gamma-1)\sqrt{\varepsilon}$$

Donc vu que $\varepsilon \ll 1$, $|p_{01}| \gg |p_{02}|$ et $|\tau_{01}| \ll |\tau_{02}|$. Ce sont ces inégalités là qui justifient véritablement la terminologie (1 pour le mode acoustique avec $p \simeq p_1$ et 2 pour le mode thermique avec $\tau \simeq \tau_2$).

La condition aux limites pour la température est $\tau(z=0) = \theta_0 \cos \omega t$. La température prise par le gaz en $z=0$ est celle imposée par le plan solide. Comme $\tau = \tau_1 + \tau_2$ avec $|\tau_1| \ll |\tau_2|$, il suffit de la traduire sur la seule fonction τ_2 .

D'après 6a), $\tau_2(z=0) = \tau_{02} \cos(\omega t + \psi)$ d'où $\psi = 0$ et $\tau_{02} = \theta_0$, soit globalement $\tau_{02} = \tau_{02} = \theta_0$

$$\text{c) D'après b) ci-dessus} \quad p_{01} = \frac{j-1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} p_{02}$$

$$\text{et d'après (2'')} \text{ où } \tau_{02} = \theta_0, \quad p_{02} = -j\varepsilon \gamma \frac{P_0}{T_0} \theta_0$$

$$\text{d'où } p_{01} = \gamma \frac{P_0}{T_0} \cdot \frac{1+j}{\sqrt{2}} \sqrt{\varepsilon} \cdot \theta_0 \quad \text{et}$$

$$p_{01} = |p_{01}| = \gamma \frac{P_0}{T_0} \sqrt{\varepsilon} \cdot \theta_0$$

En élevant la température à la surface $z=0$ du solide rigide et immobile le gaz immédiatement en contact (disons dans la couche limite d'épaisseur δ') s'échauffe également (sans retard $\psi=0$ et avec le même écart $\tau_{02} = \theta_0$) et donc se dilate et inversement lorsque la température à la surface $z=0$ baisse. La couche de gaz concernée est d'épaisseur δ' très faible car la chaleur se propage lentement dans le gaz. Ce sont les variations de volume de cette tranche qui génèrent l'onde acoustique à la même fréquence. Il s'agit d'un phénomène de couche limite.

Jusqu'à une distance de l'ordre de δ' , le mode thermique est important. Il se propage très lentement et s'amortit très vite (amortissement de surface). Ensuite pour $z \gg \delta'$, le mode acoustique est le seul existant. Il se propage à la vitesse c (la même que dans le cas adiabatique) et est très peu amorti (amortissement de volume).

$$\text{d) D'après 4b), on a pour } \nu = 20 \text{ Hz, } \varepsilon = 2,23 \cdot 10^{-8} \implies p_{01} = 7 \cdot 10^{-2} \text{ Pa ce qui correspond à une intensité acoustique } I_{\text{dB}} = 20 \log(p_{01}/2 \cdot 10^{-5}) = 70,8 \text{ dB.}$$

Le seul fait de moduler temporellement la température au niveau du plan $z=0$, permet donc de générer dans l'air en contact avec ce plan une onde acoustique (très basse fréquence) d'un niveau tout à fait honnête avec "seulement" $\theta_0 = 1^\circ \text{C}$.

Remarque : Expérimentalement, ces variations de température sont obtenues en éclairant le solide par un faisceau laser choppé, c'est-à-dire alternativement passant et arrêté par un dispositif de roue dentée par exemple ce qui assure $\theta_0 \cos \omega t$ (voir exercice 5.3).